Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · FORMA ∞ · 0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} x\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)$?

A) 0

B) 1

C) $\frac{\pi}{2}$

D) ∞

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reescribe

$\frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{1/x}$ $(\frac{0}{0})$.

2 L'Hôpital

$\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \frac{x^2}{1+x^2}$.

3 Resultado

1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $\frac{\pi}{2} - \arctan x \to 0$ e ignora que $x \to \infty$.

C) Confunde el límite del arcotangente con el del producto.

D) Solo mira el factor x.

Idea clave. Pasa al denominador el factor cuya derivada sea más simple.